Vĩnh Khánh Food Street

GPS Admin Dashboard

Product Requirements Document — v1.0 (MVP)

Product Name	GPS Admin Dashboard – Vĩnh Khánh Food Street
Version	1.0 (MVP)
Document Date	Tháng 3, 2025
Status	Draft for Development
Owner	Business Analyst / Product Owner
Target Audience	Development Team, QA, Stakeholders

1. Executive Summary

1.1 Overview

GPS Admin Dashboard là một Single-Page Application (React + TypeScript + Vite) cung cấp giao diện quản trị cho phép Admin quản lý các điểm địa lý (Points of Interest – POIs) và tuyến tham quan (Tours) dọc theo phố ẩm thực Vĩnh Khánh, Quận 4, TP.HCM. Hệ thống đóng vai trò là lớp nội dung backend cho ứng dụng GPS dành cho người dùng cuối (ngoài phạm vi MVP này).

1.2 Goals

Primary Goal

Cung cấp công cụ nội bộ hiệu quả để Admin quản lý POIs và Tours thông qua giao diện tương tác trực quan trên bản đồ.

Secondary Goals

- **Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu với xác thực vị trí bắt buộc (lat/lng).**
- **Cho phép tạo Tour trực quan thông qua drag-and-drop sắp xếp POIs theo lộ trình.**
- **Duy trì tính toàn vẹn tham chiếu giữa POIs và Tours (xóa cascade).**
- **Tạo nền tảng dữ liệu chuẩn để tích hợp API backend thực tế trong các phase tiếp theo.**

1.3 Success Criteria

Tiêu chí	Mô tả	Cách đo lường
Hoàn thành CRUD POI	Admin có thể tạo, sửa, xóa POI trong < 3 phút/POI	Manual testing P0 user stories
Hoàn thành CRUD Tour	Admin có thể tạo tour với ≥ 1 POIs và sắp xếp lộ trình drag-and-drop	Manual testing P0 user stories
Cascade deletion	Xóa POI tự động xóa references khỏi tất cả Tours	Kiểm tra BR-003
Zero crash	Không có unhandled exception trong luồng CRUD chính	E2E test toàn bộ P0 ACs
Responsive layout	Dashboard dùng được trên 1280px–1920px	Cross-browser check

2. Scope Definition

2.1 In-Scope (MVP v1.0)

Module	Tính năng bao gồm
Module 1 Admin Authentication	Login bằng email + password. Session persistence (localStorage). Route guard cho tất cả trang protected. Logout xóa session.
Module 2 POI Management	Danh sách POIs dạng card-grid và map view. CRUD đầy đủ. Phân loại: Major (Điểm chính – MAIN) và Minor (Điểm phụ: WC, Bán vé/TICKET, Gửi xe/PARKING, Bến thuyền/BOAT). Chọn vị trí bằng click map (MapPicker – Leaflet). Xóa cascade khỏi tất cả Tours. Tìm kiếm theo tên/địa chỉ.
Module 3 Tour Management	Danh sách Tours dạng card-grid. CRUD đầy đủ. TourEditor: thêm/xóa/sắp xếp POIs bằng drag-and-drop (@dnd-kit). POI Selector modal với search và filter (All/Major/Minor). Route Summary sidebar. Tìm kiếm tour.

2.2 Out-of-Scope (Future Enhancements)

- **Multi-language content management (chỉ tiếng Việt trong MVP).**
- **Image upload thực (MVP dùng URL placeholder).**
- **User role management (chỉ một Admin role).**
- **Advanced map features (routing, distance calculation, path drawing).**
- **Tour publishing/unpublishing workflow (Draft vs Published status).**
- **Analytics và reporting.**
- **Mobile app (admin panel là web-only).**
- **Audit logging.**
- **Batch operations (import/export).**
- **POI pagination / clustering (MVP ≤ 100 POIs).**

3. User Personas & Roles

3.1 Primary Persona: Content Administrator

Thuộc tính	Giá trị
Tên đại diện	Minh Nguyễn
Vai trò	Tourism Content Manager / Tour Manager
Độ tuổi	28–45
Trình độ kỹ thuật	Trung bình (quen dùng web app, Google Maps)
Mục tiêu	Thêm POIs mới nhanh chóng. Cập nhật thông tin khi thay đổi. Tạo Tours theo chủ đề. Duy trì dữ liệu tọa độ chính xác.
Pain Points	Nhập dữ liệu thủ công mất thời gian. Khó hình dung lộ trình tour. Lỗi tọa độ dẫn đến trải nghiệm người dùng kém.
Tần suất sử dụng	2–3 lần/tuần, mỗi session 30–60 phút
Tác vụ chính	Tạo 3–5 POIs mới, cập nhật 1–2 Tours mỗi session

3.2 Role Permissions

Role	Module	Quyền	Status
Admin	Authentication	Login / Logout	In-scope MVP
Admin	POI Management	Full CRUD + Map interaction	In-scope MVP
Admin	Tour Management	Full CRUD + DnD reorder	In-scope MVP
Manager	Tất cả	Ghi nhận trong types.ts nhưng chưa có luồng riêng	Out-of-scope MVP

4. User Stories

4.1 Module 1 – Admin Authentication

Story ID	Module	User Story	Priority	AC ID
US-001	Auth	As an Admin, I want to log in with email/password so that I can access the dashboard securely.	P0 (Must)	AC-001
US-002	Auth	As an Admin, I want to log out so that my session is terminated when I'm done.	P0 (Must)	AC-002

US-003	Auth	As an Admin, when I access a protected URL without being logged in, I want to be redirected to login.	P0 (Must)	AC-003
US-004	Auth	As an Admin, I want my session to persist on page refresh so I don't have to log in again.	P0 (Must)	AC-004

4.2 Module 2 – POI Management

Story ID	Module	User Story	Priority	AC ID
US-005	POI	As an Admin, I want to view all POIs in a card grid so I have a visual overview.	P0 (Must)	AC-005
US-006	POI	As an Admin, I want to search POIs by name or address so I can find locations quickly.	P0 (Must)	AC-006
US-007	POI	As an Admin, I want to create a new POI by clicking on the map so I can quickly mark locations.	P0 (Must)	AC-007
US-008	POI	As an Admin, I want to manually enter lat/lng coordinates so I can add POIs with precise locations.	P1 (Should)	AC-008
US-009	POI	As an Admin, I want to edit POI details so I can update outdated information.	P0 (Must)	AC-009
US-010	POI	As an Admin, I want to categorize POIs as major (MAIN) or minor (WC/Ticket/Parking/Boat) so users can filter by type.	P0 (Must)	AC-010
US-011	POI	As an Admin, I want to delete a POI with confirmation so I can remove obsolete locations.	P0 (Must)	AC-011
US-012	POI	As an Admin, I want POI deletion to automatically remove references from all Tours so data stays consistent.	P0 (Must)	AC-012
US-013	POI	As an Admin, I want to see an empty state when no POIs exist so I know I need to add data.	P1 (Should)	AC-013

4.3 Module 3 – Tour Management

Story ID	Module	User Story	Priority	AC ID
US-014	Tour	As an Admin, I want to view all Tours in a card grid so I can browse and select them easily.	P0 (Must)	AC-014

US-015	Tour	As an Admin, I want to search tours by name or description so I can find specific routes.	P0 (Must)	AC-015
US-016	Tour	As an Admin, I want to create a new Tour so I can group related POIs into a route.	P0 (Must)	AC-016
US-017	Tour	As an Admin, I want to add POIs to a Tour from a searchable list so I can build the route.	P0 (Must)	AC-017
US-018	Tour	As an Admin, I want to filter POIs (All/Major/Minor) when building a Tour so I can focus on relevant POIs.	P1 (Should)	AC-018
US-019	Tour	As an Admin, I want to reorder POIs in a Tour via drag-and-drop so I can adjust the route sequence.	P0 (Must)	AC-019
US-020	Tour	As an Admin, I want to remove a POI from a Tour without deleting the POI itself.	P0 (Must)	AC-020
US-021	Tour	As an Admin, I want to edit Tour metadata (name, description, duration) so I can keep information current.	P0 (Must)	AC-021
US-022	Tour	As an Admin, I want to delete a Tour with confirmation so I can remove deprecated routes.	P0 (Must)	AC-022
US-023	Tour	As an Admin, I want to see a route summary sidebar with numbered POIs so I can verify the sequence quickly.	P1 (Should)	AC-023
US-024	Tour	As an Admin, I want to see an empty state when no Tours exist, with a CTA to create one.	P1 (Should)	AC-024

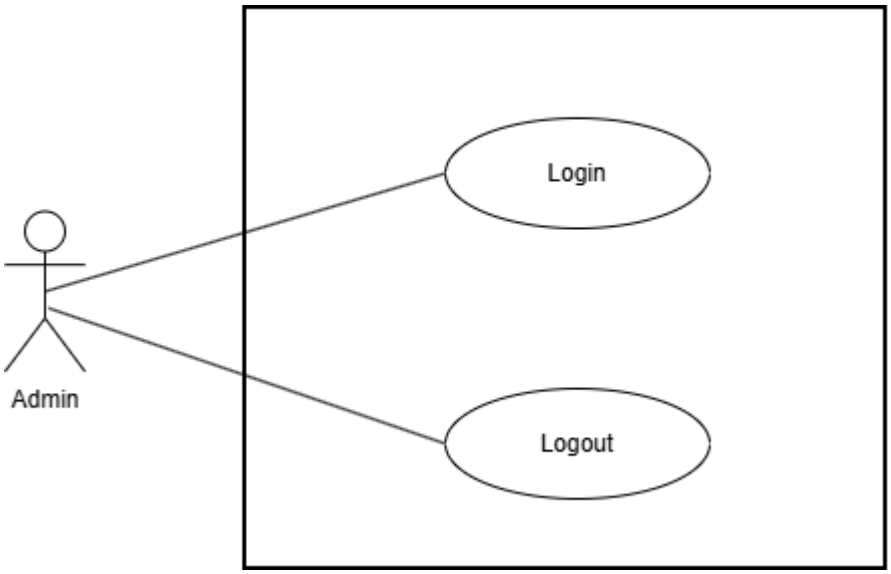
Priority Legend: P0 (Must) = Critical for MVP; P1 (Should) = Important, include if time permits; P2 (Could) = Nice-to-have, defer post-MVP.

5. Use Cases

5.1 Use Case Diagram Overview

Hệ thống bao gồm 3 use case chính liên kết qua Authentication. Tất cả UC1 và UC3 đều kế thừa {Login Authentication} là điều kiện tiên quyết.

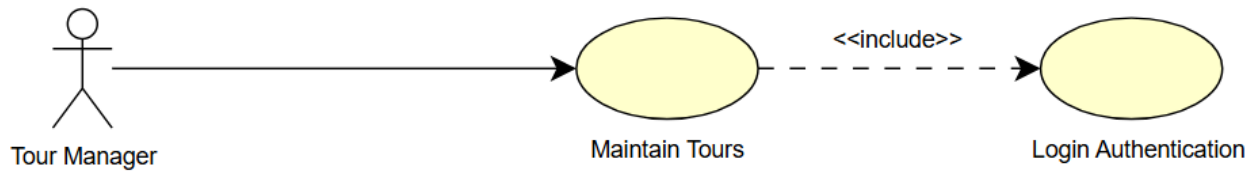
5.2 UC1: Admin Authentication (Focused)



Use Case Number:	**UC1**	
Use Case Name:	Admin Authentication	
Actor (s):	*Admin*	
Maturity:	Focused	
Summary:	The Admin authenticates into the system using a username and password, maintains an authenticated session, and can log out to terminate the session.	
Basic Course of Events:	**Actor Action**	**System Response**
	1. Admin opens the login page.	
		2. System displays the login screen with: ● Username input ● Password input ● Sign In button ● Error message area
	3. Admin enters username and password.	
	4. Admin clicks the “Sign In” button.	
		5. System validates the credentials. **A1, E1.**
		6. System authenticates the Admin successfully.
		7. System creates an authenticated session.
		8. System redirects Admin to the Tours Management page.

		9. System displays the sidebar with navigation options.
	10. Admin clicks the “Logout” button in the sidebar.	
		11. System clears the authentication state.
		12. System terminates the Admin session.
		13. System redirects Admin to the login page. The use case end.
Alternative Paths:	**A1 – Invalid Credentials**	
	Actor Action	**System Response**
		1. System determines that the username or password is incorrect.
		2. System displays the message: “Invalid credentials”.
		3. System remains on the login page.
		Return to Step 3 of Basic Flow.
Exception Paths:	**E1. At {Validate Credentials}** if a system error occurs during credential validation, the system informs the Admin that authentication cannot be completed and remains on the Login screen. Returns to Step 3 of Basic Flow.	
Extension Points:	**Validate Credentials** Verify the entered username and password against the predefined admin account. **Logout** Terminate the current authenticated session and return to the login screen.	
Triggers:	● Admin submits login credentials. ● Admin clicks the Logout button.	
Assumptions:	● Only one Admin role exists. ● No registration flow is available. ● Credentials are predefined in the system. ● Session remains active until logout or browser close.	
Preconditions:	1. Admin is on the login page. 2. System is running normally.	
Post Conditions:	1. Admin session is created after successful login. 2. Admin can access authenticated pages. 3. Admin session is terminated after logout. 4. Admin is returned to the login page.	
Reference: Business Rules		
Author(s):	CHAU GIA BAO	
Date:	13 – 2 – 2026	
Activity Diagram: Next Page		

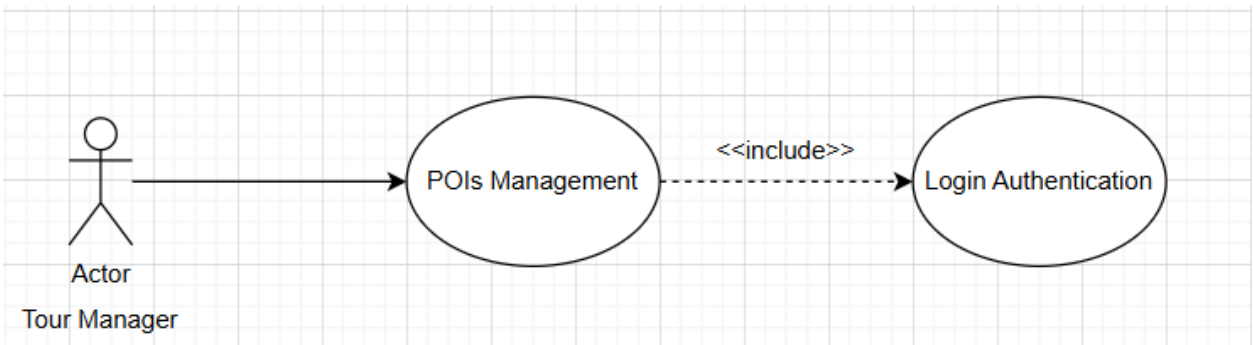
5.3 UC2: Maintain Tours (Focused)



Use Case Number:	**UC2**	
Use Case Name:	Maintain Tours	
Actor (s):	Tour Manager	
Maturity:	Focused	
Summary:	This use case allows the Tour Manager to manage tours (CRUD), organize tour content by adding/removing POIs and reordering POIs in the tour sequence (drag-and-drop), and save updates after authentication and required information validation.	
Basic Course of Events:	**Actor Action**	**System Response**
	1. Perform **{Login Authentication}.**	
		2. System verifies credentials, establishes a session, and displays the Admin Dashboard / Home page with main features.
	3. The use case begins when the Tour Manager selects “Maintain Tours”.	
		4. System displays all Tours in a card grid layout, including POI count and duration per Tour, with available actions (Create, Edit, Delete).
	5. The Tour Manager selects Create or Edit. **(A1, A2)**	
		6. System displays the Tour Editor (Create/Edit mode) and loads the selected Tour (if Edit).
	7. The Tour Manager enters/updates Tour details (name, description, duration, image) and updates POIs in the Tour	

	(add/remove/reorder via drag-and-drop).	
	8. The Tour Manager selects Save.	
		9. System performs **{Validate Tour}. E1**
		10. The system updates Tour information in the database and informs the actor that the information was updated successfully. **E2** The use case ends.
Alternative Paths:	**A1.** The actor has the ability to **Create** a new Tour (name, description, duration, image). Returns to **Step 7** of the Basic Course of Events.	
	A2. The actor has the ability to **Edit** an existing Tour (name, description, duration, image). Returns to **Step 7** of the Basic Course of Events.	
Exception Paths:	**E1. At {Validate Tour} (Basic Flow Step 9):** If errors occur (e.g., Tour name is missing or no POI is selected), the system indicates the fields/items where there are errors and does not save the changes. Returns to Basic Flow **Step 7**. **E2. At Basic Flow Step 10:** If the system cannot update the Tour information due to a network/server error, the system informs the Tour Manager that saving failed. The Tour Manager may retry; the use case ends if the Tour Manager cancels.	
Extension Points:	**Validate Tour:** Validation is performed when the Tour Manager selects Save to store Tour changes (Basic Flow Step 9). (See Business Rules BR1–BR2). **E1**.	
Triggers:	The Tour Manager wishes to maintain Tours (create/edit and manage Tour POI sequence).	
Assumptions:	The Tour Manager has permission to manage Tours, and POIs already exist in the system.	
Preconditions:	Tour Manager can access the Admin system.	
Post Conditions:	The Tour information and POI sequence are saved to stored data.	
Reference: Business Rules	BR1, BR2, BR3, BR4	
Author(s):	Vũ	
Date:	02-25-26	
Activity Diagram: Next Page		

5.4 UC3: Manage POIs (Focused)



Use Case Number:	**UC3**	
Use Case Name:	POIs Management	
Actor (s):	*Tour Manager*	
Maturity:	Focused	
Summary:	*Tour Manager* will *creates, updates, views and deletes* **Point of Interest (POI)** in the system.	
Basic Course of Events:	**Actor Action**	**System Response**
	1. Perform **{Login Authentication}**.	
		2. System displays the Home Page with available features for the Tour Manager.
	3. The use case begins when the Tour Manager selects "POIs Management".	
		4. The system displays a list of existing POIs including basic information (Name, Location, Status, …).
	5. The Tour Manager select one of the features: - Create new POI. **A1** - Update POI. **A2** - Delete POI. **A3** - View POI Details. **A4**	
		6. The system displays a confirmation message and a list of existing POIs including basic information (Name, Location, Status, …). The use case ends.
Alternative Paths:	**A1. Create New POI**	
	Actor Action	**System Response**

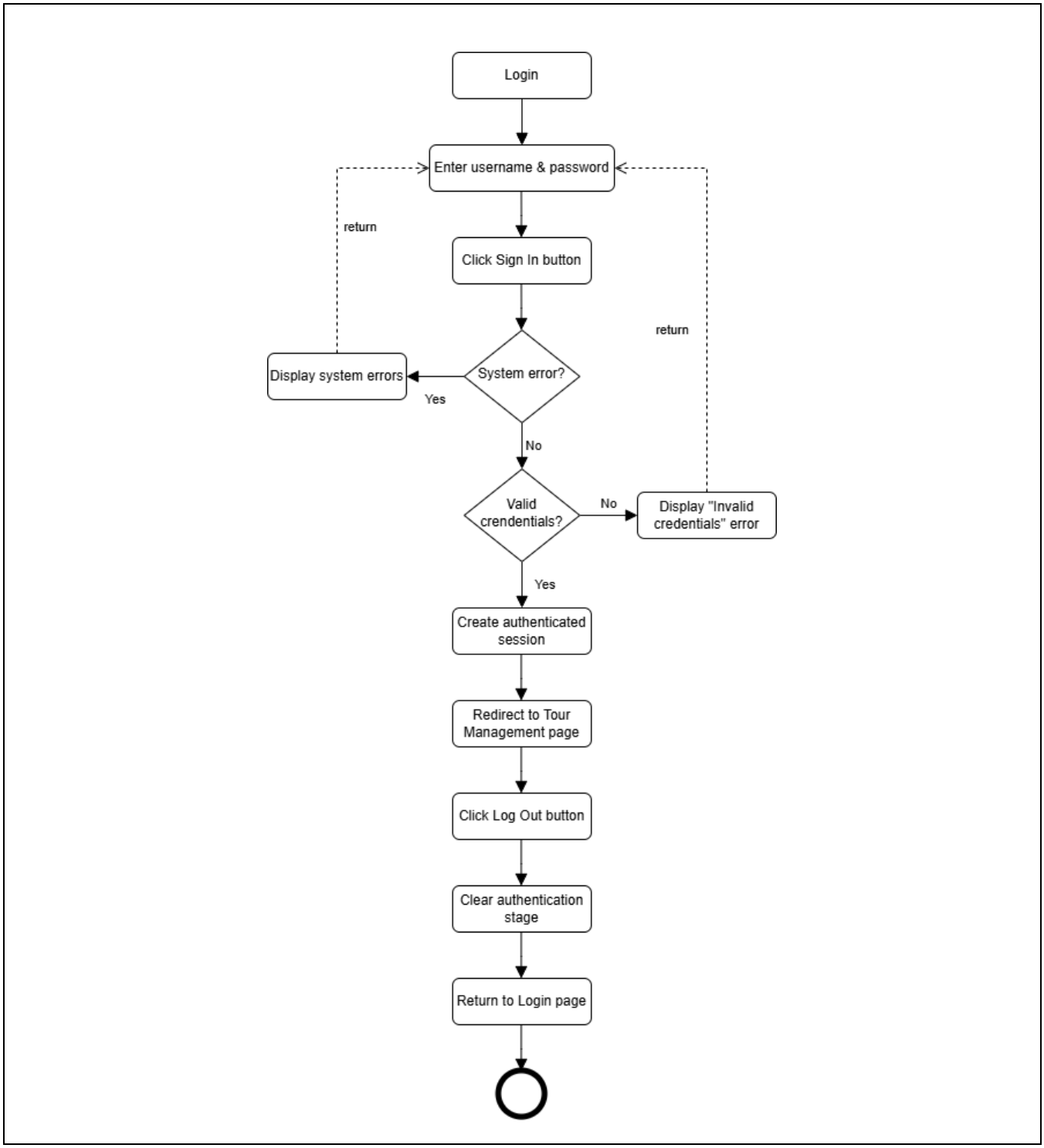
	1. The Tour Manager selects “Create new POI”.	
		2. System displays a POI creation form.
	3. The Tour Manager enters POI information.	
	4. The Tour Manager selects “Save”.	
		5. The system validates the entered information. **E1** **{Validate POI information}**
		6. The system stores the new POI in the database.
		7. Return to Step 6 of the Basic Course of Events.
	A2. Update POI	
	Actor Action	**System Response**
	1. The Tour Manager selects an existing POI to edit.	
		2. The system displays the current POI information.
	3. The Tour Manager modifiers the necessary information.	
	4. The Tour Manager selects “Save”.	
		5. The system validates the updated information. **E1** **{Validate POI information}**
		6. The system updates the POI in the database.
		7. Return to Step 6 of the Basic Course of Events.
	A3. Delete POI	
	Actor Action	**System Response**
	1. The Tour Manager selects a POI to delete.	
		2. The system requests confirmation.
	3. The Tour Manager Confirms deletion.	
		3. The system deletes the POI from the database. **E2**
		5. Return to Step 6 of the Basic Course of Events.
	A4. View POI Details	
	Actor Action	**System Response**
	1. The Tour Manager selects a POI.	
		2. The system displays detailed information about the selected POI.
		3. Return to Step 4 of the Basic Course of Events.

Exception Paths:	**E1. Validation Error** If required fields are missing or invalid: ❖ The system highlights the errors. ❖ An error message is displayed. ❖ The flow returns to Step 3 of the Alternative Paths. **E2. Deletion Restriction** If the POI is associated with an active Tour: ❖ The system prevents deletion. ❖ An error message is displayed. ❖ The flow returns to Step 4 of the Basic Course of Events.
Extension Points:	**Validate POI information** The validation process verifies that the POI information entered by the Tour Manager satisfies all required business rules before the data is stored in the database. Validation includes: ❖ **Required Fields Validation** + POI Name must not be empty. + Description must not be empty. + Location coordinates (Latitude and Longitude) must be provided. ❖ **Data Format Validation** + Latitude must be a valid numeric value between -90 and 90. + Longitude must be a valid numeric value between -180 and 180. + Media files must be in supported formats (e.g., MP3, JPG, PNG). ❖ **Length Constraints** + POI Name must not exceed defined character limits. + Description must not exceed defined character limits. ❖ **Uniqueness Validation** + POI Name must be unique within the system (or within a specific Tour if applicable). ❖ **File Size Validation** + Uploaded media files must not exceed the maximum allowed file size. If validation fails, the appropriate exception path is triggered. (**E1**)
Triggers:	Actor wishes to maintain the POIs.
Assumptions:	The Tour Manager has the appropriate authority level.
Preconditions:	The actor has successfully logged in.
Post Conditions:	POI information is stored in the system.
Reference: Business Rules	
Author(s):	Nguyễn Hoàng Phúc
Date:	13-02-2026

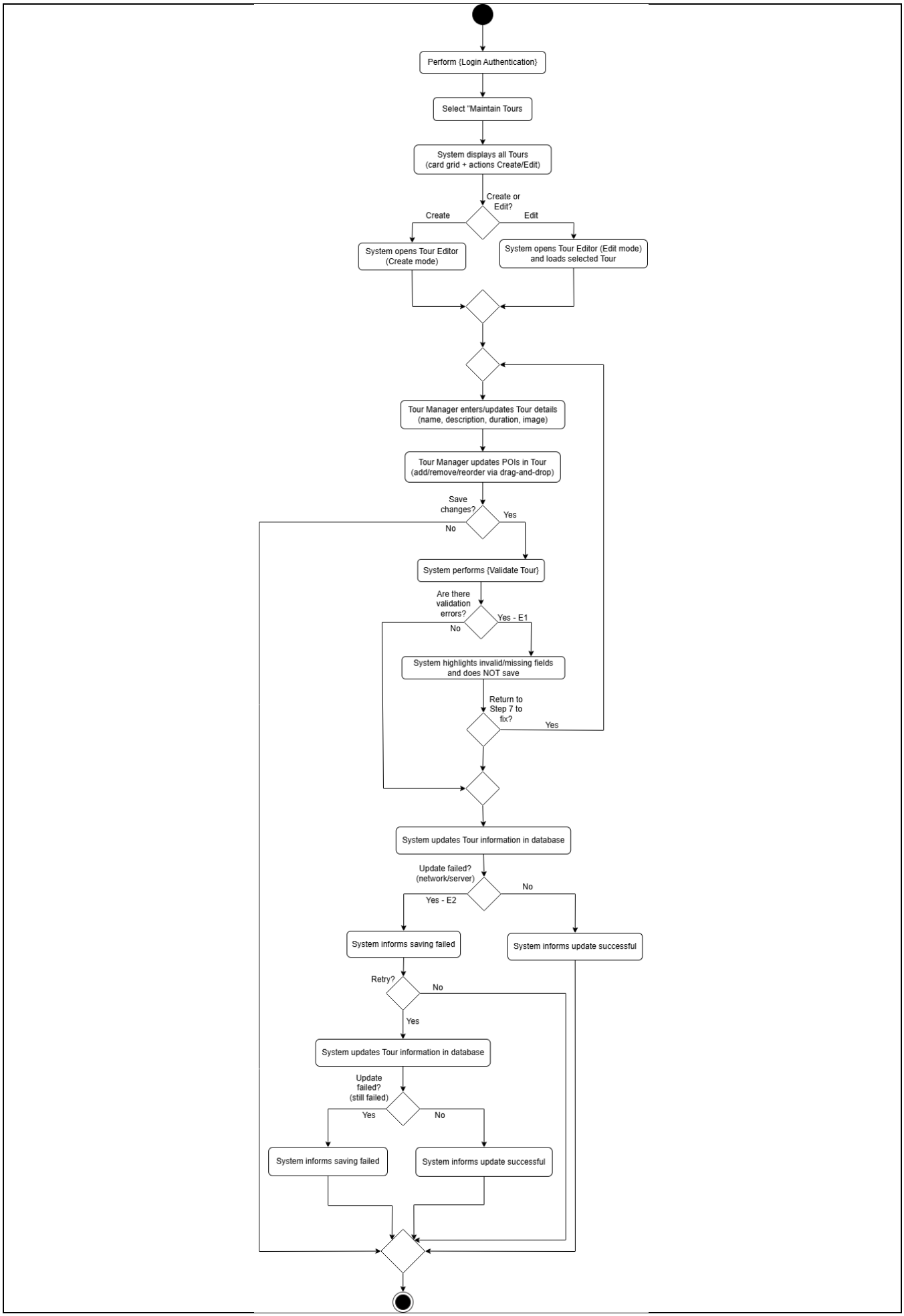
Activity Diagram: Next Page

5.5 Activity Diagrams (Text Notation)

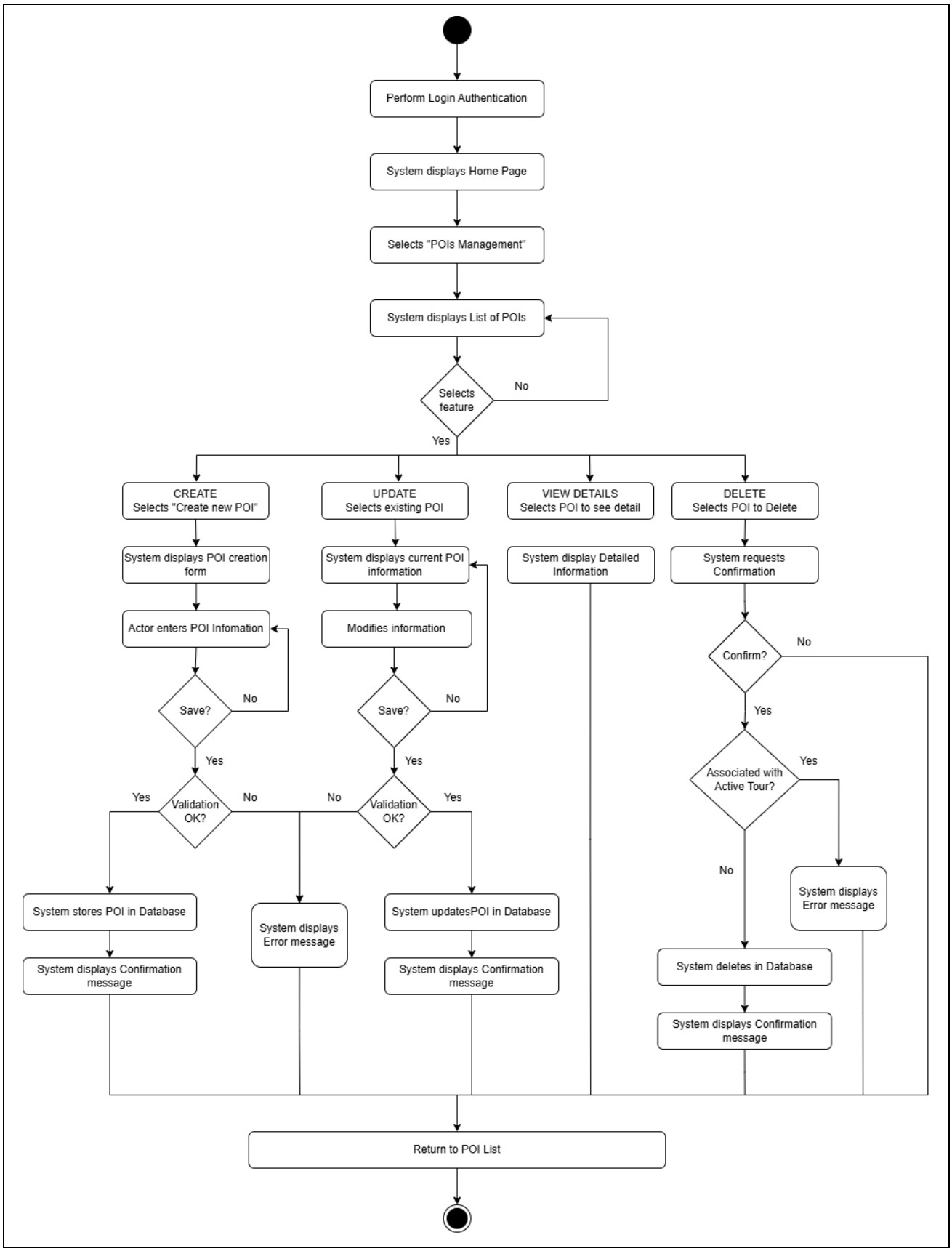
AD-01: Admin Login Flow



AD-02: Create / Edit POI Flow


Perform {Login Authentication}
Select "Maintain Tours
System displays all Tours
(card grid + actions Create/Edit)
Create or
Edit?
Create
Edit
System opens Tour Editor
(Create mode)
System opens Tour Editor (Edit mode)
and loads selected Tour
Tour Manager enters/updates Tour details
(name, description, duration, image)
Tour Manager updates POIs in Tour
(add/remove/reorder via drag-and-drop)
Save
changes?
Yes
No
System performs {Validate Tour}
Are there
validation
errors?
Yes - E1
No
System highlights invalid/missing fields
and does NOT save
Return to
Step 7 to
fix?
Yes
System updates Tour information in database
Update failed?
(network/server)
No
Yes - E2
System informs saving failed
System informs update successful
Retry?
No
Yes
System updates Tour information in database
Update
failed?
(still failed)
Yes
No
System informs saving failed
System informs update successful

AD-03: Create / Edit Tour Flow



6. Functional Requirements

FR-AUTH – Module 1: Admin Authentication

FR ID	Priority	Requirement	Source / BR
FR-AUTH-001	P0	Hiển thị login form với: Email input (type=email, required), Password input (type=password, masked, show/hide toggle), "Sign In" button, Error message area.	LoginPage.tsx / BR-004
FR-AUTH-002	P0	Khi submit: hiển thị loading spinner và disable nút Sign In trong thời gian xử lý.	LoginPage.tsx – isLoading
FR-AUTH-003	P0	Khi credentials không hợp lệ: hiển thị inline message "Invalid credentials. Please try again.". Ở lại trang /login.	LoginPage.tsx – error state
FR-AUTH-004	P0	Sau khi đăng nhập thành công: lưu user object vào localStorage (key: vk_auth_user) và redirect đến /pois.	AuthContext.tsx
FR-AUTH-005	P0	Khi reload trang: đọc vk_auth_user từ localStorage để restore session. Hiển thị global spinner khi đang check auth state (isLoading).	AuthContext.tsx – useEffect
FR-AUTH-006	P0	ProtectedRoute: redirect về /login khi user chưa authenticated; giữ lại state {from: location} để redirect ngược lại sau login.	App.tsx – ProtectedRoute
FR-AUTH-007	P0	Nút "Sign Out" trong sidebar: xóa vk_auth_user khỏi localStorage và redirect về /login. Không cần confirm dialog.	Layout.tsx + AuthContext
FR-AUTH-008	P0	User stays logged in cho đến khi explicit logout. Không có session timeout trong MVP.	BR-004

FR-POI – Module 2: POI Management

FR ID	Priority	Requirement	Source / BR
FR-POI-001	P0	Trang /pois tải và hiển thị tất cả POIs dạng card grid (responsive: 1/2/3 cột). Mỗi card: icon, tên, badge category, mô tả (truncate 2 dòng), địa chỉ.	POIsPage.tsx
FR-POI-002	P0	Nút Edit và Delete trên card chỉ hiển thị khi hover (opacity 0 → 1 transition).	POIsPage.tsx – group-hover
FR-POI-003	P0	Search bar filter realtime theo name HOẶC address (case-insensitive substring).	POIsPage.tsx – filteredPois
FR-POI-004	P0	Modal tạo/sửa POI chứa: Name (required), Category (dropdown), Description (textarea), Address (text), MapPicker (Leaflet).	POIsPage.tsx – formData
FR-POI-005	P0	MapPicker render bản đồ Leaflet tại tọa độ mặc định (lat: 10.7612, lng: 106.7012 – khu Vĩnh Khánh, Q4). Click lên	MapPicker.tsx + BR-001

		bản đồ → marker di chuyển và cập nhật lat/lng trong form.	
FR-POI-006	P0	Hiển thị LAT/LNG realtime (4 decimal) khi admin chọn vị trí.	MapPicker.tsx
FR-POI-007	P0	Category dropdown: MAIN (Điểm chính), WC, TICKET (Bán vé), PARKING (Gửi xe), BOAT (Bến thuyền). Major = MAIN; Minor = WC/TICKET/PARKING/BOAT.	types.ts – scope req
FR-POI-008	P0	Nút "Save POI" bị disabled nếu Name trống hoặc lat/lng = 0. Guard trước khi submit.	POIsPage.tsx – handleSave
FR-POI-009	P0	Khi tạo POI mới: tự sinh id (random base-36, 9 ký tự) và gán createdAt = ISO timestamp.	POIsPage.tsx – handleSave
FR-POI-010	P0	Khi Edit POI: form được pre-fill với dữ liệu POI hiện tại. createdAt KHÔNG được thay đổi khi update.	POIsPage.tsx
FR-POI-011	P0	Khi xóa POI: hiển thị window.confirm "Are you sure?". Nếu OK: xóa POI VÀ cascade remove poiId khỏi tất cả Tours (BR-003).	BR-003
FR-POI-012	P0	Tất cả thay đổi POI phải persist vào localStorage (key: vk_food_street_pois) ngay sau thao tác.	storage.ts
FR-POI-013	P1	Empty state khi danh sách POI (sau filter) trống: grid area trống với placeholder phù hợp.	POIsPage.tsx – AnimatePresence
FR-POI-014	P1	Seed data tự động nếu localStorage chưa có dữ liệu POI (hàm storage.seed()).	storage.ts

FR-TOUR – Module 3: Tour Management

FR ID	Priority	Requirement	Source / BR
FR-TOUR-001	P0	Trang /tours hiển thị tất cả Tours dạng card grid (responsive: 1/2/3 cột). Mỗi card: cover image/placeholder, tên, số stops, mô tả (truncate 2 dòng), ngày tạo.	ToursPage.tsx
FR-TOUR-002	P0	"Create New Tour" navigate đến /tours/new.	ToursPage.tsx
FR-TOUR-003	P0	Search bar filter realtime theo Tour name HOẶC description (case-insensitive).	ToursPage.tsx – filteredTours
FR-TOUR-004	P1	Empty state khi list Tours rỗng: icon placeholder + message "No tours found" + CTA "Create New Tour" button.	ToursPage.tsx – empty block
FR-TOUR-005	P0	TourEditorPage hỗ trợ 2 chế độ: Create (/tours/new) và Edit (/tours/edit/:id), phân biệt qua useParams.	TourEditorPage.tsx
FR-TOUR-006	P0	Khi Edit: load và pre-fill name, description, và ordered POI list từ storage theo id.	TourEditorPage.tsx – useEffect

FR-TOUR-007	P0	Panel Tour Details: Tour Name (required), Description (textarea, optional).	TourEditorPage.tsx
FR-TOUR-008	P0	Panel Route Sequence: danh sách POIs đã chọn, drag-and-drop để sắp xếp lại (@dnd-kit).	TourEditorPage.tsx – DndContext
FR-TOUR-009	P0	Mỗi POI trong Route Sequence có nút Remove (×) hiển thị khi hover; click Remove chỉ xóa khỏi tour, không xóa POI gốc.	SortablePOIItem.tsx
FR-TOUR-010	P0	"Add POI to Route" mở POI Selector Modal; modal chỉ hiển thị POIs chưa được thêm vào tour này.	TourEditorPage.tsx
FR-TOUR-011	P0	POI Selector Modal: search bar filter realtime theo tên POI. Filter buttons: Tất cả / Điểm chính (MAIN) / Điểm phụ (non-MAIN).	TourEditorPage.tsx – poiSearch + BR-004
FR-TOUR-012	P0	Khi click POI trong Selector Modal: POI được thêm ngay vào Route Sequence và biến mất khỏi danh sách available.	handleAddPoi
FR-TOUR-013	P1	Route Summary sidebar: danh sách POIs hiện tại với số thứ tự (1, 2, 3…), cập nhật realtime khi sắp xếp/thêm/xóa.	TourEditorPage.tsx – Route Summary
FR-TOUR-014	P0	"Save Tour": disabled khi Tour Name trống. Khi click: lưu vào localStorage (vk_food_street_tours) và navigate về /tours.	handleSave + BR-002
FR-TOUR-015	P0	Xóa Tour: window.confirm trước khi xóa. Tour bị xóa KHÔNG xóa POIs (POIs remain independent).	handleDelete
FR-TOUR-016	P0	poiIds trong Tour lưu mảng ID theo đúng thứ tự drag-and-drop. Index 0 = điểm đầu tiên trong lộ trình.	types.ts – Tour.poiIds / BR-002

FR-UI – Layout & Navigation

FR ID	Priority	Requirement	Source
FR-UI-001	P0	Sidebar desktop (≥768px): fixed bên trái, rộng 256px. Chứa: logo, nav links (POIs / Tours), user info (avatar initial + email + role), Sign Out button.	Layout.tsx
FR-UI-002	P0	Mobile (<768px): fixed header với hamburger menu. Menu overlay toàn màn hình khi mở.	Layout.tsx – mobile
FR-UI-003	P0	NavLink active: highlight nền emerald-600 + text trắng.	Layout.tsx – SidebarItem
FR-UI-004	P0	Route "/" và route không khớp (*) redirect về /pois.	App.tsx
FR-UI-005	P0	Animations: card transitions dùng motion/react (Framer Motion) – fade-in, scale-in.	motion/react

7. Acceptance Criteria (Given-When-Then)

Tất cả P0 User Stories phải pass manual testing trước khi go-live.

AC-001: Login thành công (US-001)

Step	Nội dung
Given	Admin đang ở /login, chưa đăng nhập (localStorage không có vk_auth_user).
When	Nhập email hợp lệ và password bất kỳ, click "Sign In".
Then	(1) Nút chuyển sang loading spinner, bị disable. (2) Sau xử lý, redirect đến /pois. (3) Sidebar hiển thị email và role. (4) localStorage có vk_auth_user với user JSON. (5) URL hiển thị /pois.

AC-002: Logout (US-002)

Step	Nội dung
Given	Admin đang đăng nhập, nhìn thấy sidebar với "Sign Out" button.
When	Click "Sign Out".
Then	(1) localStorage key vk_auth_user bị xóa. (2) Redirect về /login. (3) Thử navigate đến /pois → bị redirect về /login.

AC-003: Route Guard (US-003)

Step	Nội dung
Given	User chưa đăng nhập (localStorage không có vk_auth_user).
When	Truy cập trực tiếp /pois hoặc /tours.
Then	(1) Redirect về /login. (2) Sau khi login thành công, navigate về trang gốc đã request (location.state.from).

AC-004: Session Persistence (US-004)

Step	Nội dung
Given	Admin đang đăng nhập.
When	Refresh trang (F5).
Then	(1) Trang hiển thị global spinner ngắn. (2) User tự động được authenticate lại từ localStorage. (3) Vẫn ở trang /pois (không bị redirect về /login).

AC-007: Tạo POI mới qua MapPicker (US-007)

Step	Nội dung
Given	Admin đang ở /pois.
When	Click "Add New POI", điền Name, chọn Category, nhập Description và Address, click lên bản đồ để chọn vị trí, click "Save POI".
Then	(1) Modal đóng lại. (2) POI mới xuất hiện ngay trong grid (không cần reload). (3) POI được lưu vào localStorage. (4) id tự sinh, createdAt = thời điểm tạo. (5) Badge category hiển thị đúng.

AC-009: Chỉnh sửa POI (US-009)

Step	Nội dung
Given	Admin đang xem danh sách POI có ít nhất 1 POI.
When	Hover card POI, click icon Edit, thay đổi tên, click "Save POI".
Then	(1) Modal đóng. (2) Card hiển thị tên mới ngay lập tức. (3) Thay đổi persist vào localStorage. (4) createdAt KHÔNG thay đổi.

AC-010: Phân loại POI (US-010)

Step	Nội dung
Given	Admin đang trong modal tạo POI.
When	Chọn category "WC" (Minor) hoặc "MAIN" (Major) từ dropdown.
Then	(1) Badge category trên card hiển thị đúng giá trị. (2) Category được lưu đúng vào POI object. (3) Filter trong POI Selector Modal (All/Major/Minor) lọc đúng theo category.

AC-011: Xóa POI (US-011)

Step	Nội dung
Given	Admin đang xem danh sách POI.
When	Hover card, click Delete icon.
Then	(1) Confirm dialog "Are you sure?" hiện ra. (2a) Nếu OK: POI biến mất khỏi grid, localStorage cập nhật. (2b) Nếu Cancel: không thay đổi.

AC-012: Cascade Deletion (US-012)

Step	Nội dung
Given	Admin xóa POI đang được dùng trong 1 hoặc nhiều Tours.
When	Confirm xóa POI.

Then	(1) POI bị xóa khỏi danh sách POI. (2) poiId của POI đó bị xóa khỏi mảng poiIds của TẤT CẢ Tours. (3) Các Tours vẫn tồn tại, chỉ mất POI tham chiếu. (4) Số stops trong Tour card giảm tương ứng.

AC-014: Xem danh sách Tours (US-014)

Step	Nội dung
Given	Admin đã đăng nhập.
When	Navigate đến /tours.
Then	(1) Tất cả Tours hiển thị dạng responsive grid (1/2/3 cột). (2) Mỗi card: cover image/placeholder, tên, số stops, mô tả, ngày tạo. (3) Click card → navigate đến /tours/edit/:id.

AC-016: Tạo Tour mới (US-016)

Step	Nội dung
Given	Admin ở /tours.
When	Click "Create New Tour", nhập tên, thêm POIs, click "Save Tour".
Then	(1) Navigate về /tours. (2) Tour mới xuất hiện trong grid. (3) Tour được lưu vào localStorage với id tự sinh và createdAt.

AC-019: Drag-and-drop sắp xếp POI (US-019)

Step	Nội dung
Given	Admin trong TourEditor với ≥ 2 POIs trong Route Sequence [A, B, C].
When	Kéo POI B (dùng grip handle) từ vị trí 2 lên vị trí 1.
Then	(1) Sequence thay đổi thành [B, A, C] ngay lập tức. (2) Route Summary sidebar cập nhật số thứ tự. (3) Save Tour → poiIds lưu đúng thứ tự [B_id, A_id, C_id].

AC-021: Chỉnh sửa Tour metadata (US-021)

Step	Nội dung
Given	Admin click Edit trên Tour card, vào /tours/edit/:id.
When	Thay đổi tên tour, click "Save Tour".
Then	(1) Navigate về /tours. (2) Tour card hiển thị tên mới. (3) createdAt KHÔNG thay đổi. (4) poiIds vẫn giữ nguyên thứ tự trước đó.

AC-022: Xóa Tour (US-022)

Step	Nội dung
Given	Admin đang xem /tours.
When	Click Delete trên Tour card.
Then	(1) Confirm "Are you sure?" hiện ra. (2a) OK: Tour biến mất, localStorage cập nhật, POIs không bị xóa. (2b) Cancel: không thay đổi.

AC-023: Route Summary Sidebar (US-023)

Step	Nội dung
Given	Admin trong TourEditor với 3 POIs trong route.
When	Drag POI vị trí 3 lên vị trí 1.
Then	Route Summary sidebar cập nhật ngay: POI đó hiển thị số badge "1", các POI khác tăng số thứ tự tương ứng.

8. Non-Functional Requirements (NFRs)

8.1 Performance

NFR ID	Requirement	Metric
NFR-PERF-001	Tất cả thao tác CRUD (create, read, update, delete) hoàn thành trong < 2 giây.	< 2s per operation
NFR-PERF-002	Render danh sách với ≤ 100 POIs trong < 1 giây.	< 1s for 100 POIs
NFR-PERF-003	Tour list page load và render 50 Tours trong < 2 giây.	< 2s for 50 Tours
NFR-PERF-004	Filter/search realtime không lag với ≤ 100 POIs / ≤ 50 Tours.	No perceptible lag

8.2 Security

NFR ID	Requirement
NFR-SEC-001	Password input phải masked mặc định; có toggle show/hide.
NFR-SEC-002	Auth state phải được validate trên mọi page navigation (ProtectedRoute guard).
NFR-SEC-003	Session isolation: không có session sharing giữa các tab/browser khác nhau.
NFR-SEC-004	(Future) Dùng HTTPS cho tất cả API communication; JWT Bearer token với 1-hour expiry.

8.3 Usability

NFR ID	Requirement
NFR-USE-001	Tất cả form validation errors phải hiển thị rõ ràng (inline messages hoặc alert).
NFR-USE-002	Tất cả destructive actions (delete) phải yêu cầu confirm dialog.
NFR-USE-003	Form inputs phải hỗ trợ keyboard navigation (tab order).
NFR-USE-004	UI responsive cho desktop 1280px–1920px; tablet 768–1279px (acceptable degradation); mobile < 768px out-of-scope.
NFR-USE-005	Disable buttons trong khi đang thực hiện save operations để tránh double-submit.

8.4 Reliability

NFR ID	Requirement
NFR-REL-001	Xóa POI PHẢI cascade remove khỏi tất cả Tours (data consistency – BR-003).
NFR-REL-002	Không cho phép Save Tour khi Tour Name trống (client-side validation).
NFR-REL-003	Form state phải persist trong suốt edit session cho đến khi Save hoặc Cancel.
NFR-REL-004	Không có unhandled promise rejection trong luồng CRUD chính.

8.5 Maintainability

NFR ID	Requirement
NFR-MAIN-001	Code theo React TypeScript best practices; strict typing cho POI, Tour, Category enums.
NFR-MAIN-002	Components phải modular: Layout, MapPicker, SortablePOIItem, storage service.
NFR-MAIN-003	MVP: log console.error cho mọi catch block. Production: tích hợp error tracking (Sentry) – Future.

8.6 Accessibility

NFR ID	Requirement
NFR-ACC-001	Tất cả interactive elements phải keyboard accessible.

NFR-ACC-002	Form labels phải properly associated với inputs (htmlFor).
NFR-ACC-003	Color-coded category badges phải có text label (không chỉ dùng màu để phân biệt).

8.7 Browser Support

- **Chrome, Firefox, Safari, Edge (latest versions).**
- **Minimum screen resolution: 1280 × 720px.**

9. Business Rules

Rule ID	Rule Name	Description	Impact
BR-001	Mandatory Location	Mọi POI phải có lat/lng hợp lệ trước khi save. Không cho phép lat/lng = 0.	Ngăn invalid map markers; đảm bảo data quality.
BR-002	Route Logic	Tour cần ít nhất 1 POI để save (ideally ≥ 2 cho route có nghĩa). Nút Save disabled khi Name trống.	Prevents empty routes.
BR-003	Cascade Deletion	Xóa POI tự động remove poild khỏi tất cả Tours. POI deletion KHÔNG xóa các Tours.	Referential integrity; ngăn orphaned references.
BR-004	Single Admin Role	MVP chỉ có một Admin role với full CRUD access. Không có registration flow.	Simplifies MVP scope.
BR-005	Client-Side Data	Tất cả data (POIs, Tours, Auth) lưu trong localStorage. Reset khi clear browser storage.	Rapid prototyping; cần backend thực trong Phase 2.

10. Data Requirements

10.1 POI Data Model

Field	Type	Required	Constraints / Notes
id	string	Yes (auto)	Random base-36, 9 chars. Auto-generated on create.
name	string	Yes	Not empty. Max 200 chars. Duplicates allowed (ID is unique).
description	string	No	Max 1000 chars. Default "".
address	string	No	Free text. VD: "212 Vĩnh Khánh, Quận 4".
lat	number	Yes	Latitude. Default 10.7612 (Vĩnh Khánh Q4). Must ≠ 0.
lng	number	Yes	Longitude. Default 106.7012. Must ≠ 0.

category	string (enum)	Yes	"MAIN" | "WC" | "TICKET" | "PARKING" | "BOAT". Default "MAIN". Major = MAIN; Minor = others.
imageUrl	string?	No	Optional image URL. No upload UI in MVP.
createdAt	string (ISO8601)	Yes (auto)	Auto-set on create. Must NOT change on update.

10.2 Tour Data Model

Field	Type	Required	Constraints / Notes
id	string	Yes (auto)	Random base-36, 9 chars. Auto-generated.
name	string	Yes	Not empty. Max 200 chars.
description	string	No	Max 1000 chars. Default "".
duration	integer	No	0–1440 minutes. Default 0. Display as minutes.
coverImage	string?	No	Optional URL. No upload UI in MVP. Card shows placeholder if absent.
poiIds	string[]	No	Ordered array of POI IDs. Empty = no stops. Index 0 = first stop. Each ID must reference existing POI.
createdAt	string (ISO8601)	Yes (auto)	Auto-set on create. NOT changed on update.

10.3 User (Auth) Data Model

Field	Type	Required	Notes
id	string	Yes	Mocked "1" trong MVP.
email	string	Yes	Dùng để hiển thị trong sidebar và làm avatar initial.
role	"admin" | "manager"	Yes	MVP chỉ xử lý "admin". "manager" is out-of-scope.

10.4 localStorage Keys

Key	Nội dung	Lifecycle
vk_auth_user	JSON của User object	Set khi login, remove khi logout.
vk_food_street_pois	JSON array của POI[]	Seed data nếu key chưa tồn tại. Sync sau mỗi CRUD.
vk_food_street_tours	JSON array của Tour[]	Seed data nếu key chưa tồn tại. Sync sau mỗi CRUD.

11. API Assumptions

MVP dùng localStorage. Khi tích hợp backend thực, các endpoint sau là interface cần implement. Base URL: /api. Authentication: JWT Bearer token trong header Authorization.

11.1 Authentication Endpoints

Method	Endpoint	Request	Response	Notes
POST	/api/auth/login	{ email, password }	200: { token, user } / 401: error	Token dùng cho tất cả request sau.
POST	/api/auth/logout	Header: Bearer token	200: { success }	Invalidate token server-side.

11.2 POI Endpoints

Method	Endpoint	Request	Response	Notes
GET	/api/pois	?search=&page=&limit=	200: { data: POI[], total }	Full-text search + pagination.
GET	/api/pois/:id	—	200: POI / 404: not found	
POST	/api/pois	POI (no id, no createdAt)	201: POI / 400: validation error	Server sinh id và createdAt.
PUT	/api/pois/:id	Partial<POI>	200: POI / 404: not found	Partial updates allowed.
DELETE	/api/pois/:id	—	200: { affectedTours: string[] }	Server cascade remove từ Tours; trả về danh sách Tour bị ảnh hưởng.

11.3 Tour Endpoints

Method	Endpoint	Request	Response	Notes
GET	/api/tours	?search=&page=&limit=	200: { data: Tour[], total }	
GET	/api/tours/:id	—	200: Tour (with expanded POIs)	Expand POI objects in response.

POST	/api/tours	Tour (no id, no createdAt)	201: Tour / 400: error	Validate name required, poilds valid.
PUT	/api/tours/:id	Partial<Tour>	200: Tour / 404: not found	
DELETE	/api/tours/:id	—	200: { success }	Does NOT delete POIs.

11.4 API Conventions

- **Request headers:** Content-Type: application/json; Authorization: Bearer <token>
- **Success format:** HTTP 2xx với JSON body { data, meta? }
- **Error format:** HTTP 4xx/5xx với { error: { code, message, details? } }
- **Pagination (future):** Query params ?page=1&limit=20; response includes { total, page, limit }

12. UI/UX Specifications

12.1 Design System

Token	Giá trị	Sử dụng
Primary Color	Emerald (#059669 / emerald-600)	Buttons primary, active nav, badges, icons accent
Header Dark	Emerald Dark (#064E3B)	Sidebar header bg, table headers
Neutral	Slate (#374151 / slate-700)	Body text, headings
Muted	Zinc (#6B7280)	Secondary text, placeholders
Border	#D1D5DB (gray-300)	Card borders, input borders
Background	Zinc-50 (#FAFAFA)	Page background
Error	Red (#B91C1C)	Validation errors, delete hover
Border Radius	rounded-3xl (24px) cards; rounded-2xl (16px) inputs/buttons	Consistent border radius
Font	System font stack (font-sans)	All text
Shadow	shadow-sm (cards default); shadow-xl (hover, modals)	

12.2 Screen Inventory & States

Màn hình	Route	States	Key Components
Login Page	/login	Default, Loading (submit), Error	Form email/pwd, Submit btn, Inline error
POIs List	/pois	Loading, Populated, Empty (no POIs), Empty (search)	Search bar, Card grid 3-col, Add btn
POI Create Modal	/pois (overlay)	Default, Saving	Name, Category dropdown, Textarea, Address, MapPicker
POI Edit Modal	/pois (overlay)	Pre-filled, Saving	Same as Create, pre-filled data
Tours List	/tours	Loading, Populated, Empty (no tours), Empty (search)	Search bar, Card grid 3-col, Create btn
Tour Editor Create	/tours/new	Default (empty route)	Details panel, Route Sequence DnD, Route Summary
Tour Editor Edit	/tours/edit/:id	Pre-filled	Same as Create, loaded from storage
POI Selector Modal	TourEditor (overlay)	With results, Empty (all added), Empty (search)	Search, Filter tabs, POI list, Done btn
Global Auth Loading	All routes	isLoading=true	Full-screen spinner

12.3 Loading & Empty States

State	Behavior
Auth loading	Full-screen spinner (border-emerald animated). Hiển thị khi isLoading=true trong AuthContext.
POI empty (no data)	Grid area trống; AnimatePresence không render card nào.
POI empty (search)	Grid area trống sau filter; không có thông báo tường minh (cải thiện trong Future).
Tour empty	"No tours found" + icon Route + "Create New Tour" CTA button (chỉ khi list thực sự rỗng).
Tour Route empty	Route Sequence panel: icon Route + "No POIs added yet. Click Add POI to Route to start."
POI Selector empty	"No more POIs available to add." khi tất cả POIs đã được thêm vào tour.
Saving	Save button disabled + loading indicator trong thời gian async operations.

12.4 Responsive Layout

Breakpoint	Layout	Notes

Desktop (≥1280px)	Sidebar cố định 256px + main content flex-1	Primary target
Tablet (768–1279px)	Sidebar thu nhỏ; grid 2 cột	Acceptable degradation
Mobile (<768px)	Fixed header + hamburger menu; grid 1 cột	Supported but not primary target

13. Dependencies & Integrations

13.1 Current Dependencies (package.json)

Dependency	Version	Role	Status
React + TypeScript	^18 / ^5	Core UI framework	Implemented
Vite	^5	Build tool + dev server	Implemented
React Router DOM	^6	Client-side routing	Implemented
react-leaflet + leaflet	^4 / ^1.9	Map display + MapPicker	Implemented
@dnd-kit/core + sortable	^6	Drag-and-drop Tour editor	Implemented
motion/react (Framer)	^11	Animations	Implemented
date-fns	^3	Date formatting in Tour card	Implemented
Tailwind CSS	^3	Utility-first CSS	Implemented
lucide-react	^0.4xx	Icon library	Implemented
clsx + tailwind-merge	latest	Conditional class utility	Implemented

13.2 Future Integrations

Service	Purpose	Priority	Notes
Backend REST API (Node/FastAPI)	Replace localStorage	High	Phase 2 prerequisite
PostgreSQL + PostGIS	Database + geospatial	High	For real coordinate queries
JWT Auth Service	Secure authentication	High	Replace client-side mock
AWS S3 / Cloudinary	Image hosting	Medium	For POI/Tour cover images

Sentry	Error tracking	Medium	Production monitoring

13.3 Risks & Mitigations

Risk ID	Description	Likelihood	Impact	Mitigation
R-001	localStorage bị xóa/corrupt → mất toàn bộ dữ liệu.	Medium	High	Ưu tiên tích hợp API backend thực trong Phase 2. Thêm export/backup JSON.
R-002	Auth không validate password thực → bất kỳ email nào cũng login được.	High	High	Implement real auth (backend + JWT) TRƯỚC khi deploy production.
R-003	Admin xóa nhầm POI đang dùng trong nhiều Tours.	Medium	High	Hiển thị cảnh báo: "POI đang được dùng trong X tours. Xóa?"
R-004	Lat/lng nhập sai dẫn đến invalid map positions.	Medium	Medium	Validate coordinates trước save (BR-001). Giới hạn viewport bản đồ về khu Vĩnh Khánh.
R-005	100+ POIs → map/list performance issues.	Low	Medium	Implement pagination hoặc virtual scrolling trong Phase 2.
R-006	window.confirm không tùy chỉnh được style → UX kém.	High	Low	Thay bằng custom confirmation modal trong Phase 2.
R-007	poilds tham chiếu POI đã bị xóa → orphaned references.	Medium	Medium	Enforce cascade deletion (BR-003) khi xóa POI.
R-008	imageUrl và coverImage không có upload UI → placeholder tĩnh.	Certain	Low	Known gap in MVP. Phase 2: cloud upload integration.

14. Open Questions & Assumptions

#	Câu hỏi / Assumption	Trạng thái	Owner
OQ-01	Credential thực sự là gì? MVP mock không validate password. Cần xác nhận API auth endpoint và credential format cho production.	Open	Backend Dev
OQ-02	Category POI minor: dùng enum "WC"|"TICKET"|"PARKING"|"BOAT" riêng hay gộp vào giá trị "Other"? UI hiện tại trong repo chỉ có 4 option: Food/Drink/Sightseeing/Other. Cần align với scope requirement.	Open – cần quyết định	Product Owner
OQ-03	Khi xóa POI đang dùng trong Tour: chỉ cần silent cascade hay phải hiển thị warning "POI đang dùng trong X tours"?	Open – cần business rule	Product Owner

OQ-04	Tour cần tối thiểu mấy POIs để valid? BR-002 nói "≥1 để save, ideally ≥2 cho route". Cần confirm con số cứng.	Open	Product Owner
OQ-05	MapPicker có cần giới hạn viewport về khu Vĩnh Khánh (Q4, HCMC) không, hay cho phép scroll toàn thế giới?	Open	UX/Product
OQ-06	Duration field: hiện tại Tour type trong repo không có field duration. Có cần thêm vào không?	Open – gap giữa PRD mẫu và code hiện tại	Dev Lead
OQ-07	localStorage keys (vk_food_street_pois, vk_food_street_tours) có cần namespace theo environment (dev/staging/prod) không?	Open	Frontend Dev
OQ-08	Tour coverImage: card hiển thị placeholder. Có yêu cầu input URL thủ công trong MVP không?	Assumption: No (placeholder only)	Product Owner
OQ-09	Seed data (storage.seed()): chỉ chạy 1 lần nếu localStorage rỗng. Đây có phải hành vi mong muốn cho demo/production không?	Open	Backend Dev
OQ-10	Expected data volume at launch: bao nhiêu POIs và Tours?	Estimate: ~50 POIs, ~10 Tours	Stakeholder

15. Success Criteria & Launch Checklist

15.1 MVP Launch Checklist

#	Checklist Item	Status
☐	Tất cả P0 (Must) User Stories (US-001 → US-022 P0 items) đã implement và tested.	Pending
☐	Tất cả Acceptance Criteria (AC-001 → AC-023) pass manual testing.	Pending
☐	Business Rules BR-001 → BR-005 đều được enforce.	Pending
☐	Zero P0 bugs (data loss, security, crash).	Pending
☐	UI responsive đúng trên 1280px desktop (Chrome, Firefox, Safari, Edge).	Pending
☐	Cascade deletion (BR-003) đã kiểm tra end-to-end.	Pending
☐	Form validation errors hiển thị đúng.	Pending
☐	Drag-and-drop reorder functional và persist đúng thứ tự.	Pending
☐	README với setup instructions đã cập nhật.	Pending
☐	Rollback plan đã được document.	Pending

15.2 Testing Requirements

Manual Testing – Happy Paths

- Create/Edit/Delete POI (bao gồm MapPicker interaction).
- Create/Edit/Delete Tour (bao gồm DnD reorder và POI Selector).
- Cascade deletion: xóa POI → verify removed từ Tour.
- Form validation errors display đúng.
- Login / Logout / Route guard.

Edge Cases

- Xóa POI cuối cùng trong một Tour → Tour vẫn tồn tại với 0 stops.
- Xóa POI đang dùng trong 10+ Tours → tất cả đều cascade.
- Save POI với Name trống → button disabled.
- Save Tour với Name trống → button disabled.
- Tour Selector Modal khi tất cả POIs đã được thêm → empty state.
- Search với query không match → empty state.

16. Future Enhancements (Post-MVP)

Các tính năng sau được ghi nhận để xem xét trong các phase tiếp theo. KHÔNG triển khai trong MVP v1.0.

Phase 2 (v1.1–1.2)

- Image upload UI cho POI và Tour (AWS S3 / Cloudinary).
- Custom confirmation modal thay thế window.confirm.
- Map overview tổng hợp: xem tất cả POIs trên bản đồ cùng lúc với clustering.
- Tour preview: xem lộ trình trên bản đồ theo thứ tự POIs.
- Real backend API integration (REST + JWT).
- Multi-language support (tiếng Việt / English).
- Tour status workflow: Draft → Published.

Phase 3 (v2.0)

- Multi-role: Manager vs Super Admin.
- Audit logging: ghi lại ai tạo/sửa/xóa vào lúc nào.
- Pagination / infinite scroll cho POI/Tour list.
- Sub-categories cho POI minor với icon riêng.
- Real-time sync giữa nhiều admin (WebSocket/polling).
- Export/import dữ liệu JSON/CSV.

Phase 4 (v3.0)

- Audio guide integration: link audio files to POIs.
- Route calculation: auto-calculate distance/time giữa các POIs.
- Analytics dashboard: view POI visit counts, popular Tours.
- Mobile admin app (iOS/Android).
- Version history: restore previous versions.

17. Appendix

17.1 Glossary

Thuật ngữ	Định nghĩa
POI (Point of Interest)	Điểm địa lý kèm metadata (name, description, lat/lng, category).
Tour	Chuỗi POIs theo thứ tự tạo thành lộ trình tham quan.
Major POI (Điểm chính)	Điểm thu hút chính – category: MAIN.
Minor POI (Điểm phụ)	Tiện ích hỗ trợ: WC | TICKET (Bán vé) | PARKING (Gửi xe) | BOAT (Bến thuyền).
Cascade Deletion	Tự động xóa references khi entity cha bị xóa.
MapPicker	Component Leaflet cho phép chọn vị trí bằng click trên bản đồ.
DnD (Drag-and-Drop)	Tương tác kéo-thả để sắp xếp POIs trong Tour (dùng @dnd-kit).
localStorage	Browser storage API dùng để persist data trong MVP.
Route Guard	ProtectedRoute component ngăn truy cập trang protected khi chưa auth.
MVP	Minimum Viable Product: phiên bản phát hành đầu tiên với core features.

17.2 Revision History

Version	Date	Author	Changes
v1.0	Tháng 3, 2025	BA / Product Owner	Initial release. Based on codebase analysis + Focused UCs + PRD template reference.

17.3 Related Documents

- **Codebase: src/ (LoginPage, POIsPage, ToursPage, TourEditorPage, MapPicker, Layout, storage, types).**
- **Focused Use Cases: UC0 Admin Authentication, UC1 Maintain Tours, UC3 POIs Management.**
- **PRD Template Reference: PRD_GPS_Admin_v1_0_md.docx.**
- **API Design: Section 11 of this document.**
- **User Manual: To be created post-MVP.**
- **Deployment Guide: To be created post-MVP.**